



1º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2021/2022

Mestrado Bolonha em Engenharia Informática
e de Computadores

Prof. responsável: Jorge Martins

8 de Julho de 2021

Duração: 2h00

Problema 1 (3.0 + 1.5 val)

Considere o robô manipulador planar da Fig. P1:

Consider the planar robot manipulator in Fig. P1:

- a) De acordo com a metodologia de Denavit-Hartenberg, coloque os referenciais sobre o robô e construa a correspondente tabela de parâmetros.

According to the Denavit-Hartenberg methodology, place the reference frames over the robot, and build the table of parameters.

- b) Tendo em conta a redundância do manipulador, esboce os movimentos de espaço-nulo do manipulador.

Noting that the manipulator is redundant, sketch the null-space motions of the manipulator.

Problema 2 (3.0 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador da Fig. P2:

Consider the robot manipulator in Fig. P2:

- a) Determine a cinemática direta do manipulador.

Determine the manipulator's direct kinematics.

- b) Construa a matriz Jacobiana do robô manipulador.

Build the manipulator's Jacobian matrix.

Problema 3 (1.5 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador do problema anterior (Fig. P2):

Consider the robot manipulator from the previous problem (Fig. P2):

- a) Considerando que $\vartheta_4 = 0$, e que $d_{1,min} \leq d_1 \leq d_{1,max}$ e $d_{2,min} \leq d_2 \leq d_{2,max}$, esboce o volume de trabalho do manipulador incluindo o referencial da base e as dimensões principais do volume.

Considering that $\vartheta_4 = 0$, and that $d_{1,min} \leq d_1 \leq d_{1,max}$ and $d_{2,min} \leq d_2 \leq d_{2,max}$, sketch the workspace volume of the manipulator including the base reference frame and the main volume dimensions.

- b) Considerando novamente que $\vartheta_4 = 0$, com as restantes coordenadas de junta livres de tomar quaisquer valores, formule uma solução para a cinemática inversa do manipulador, para uma dada posição desejada.

Considering again that $\vartheta_4 = 0$, with the remaining joint coordinates free to take any values, formulate one solution for the manipulator's inverse kinematics, for a given desired position.

Problema 4 (1.5 + 1.5 + 2.0 val)

Considere a trajetória no espaço Cartesiano ilustrada em baixo, que tem início no ponto p_i e termina em p_f . A rotação ao longo da trajetória é efetuada no sentido horário por um ângulo de 180° .

Consider the Cartesian space trajectory illustrated below, which starts at point p_i and ends at point p_f . The rotation along the trajectory is realized in the clockwise direction by an angle of 180° .

- a) Deduza as expressões paramétricas para a posição e orientação ao longo da trajetória, em função do deslocamento.

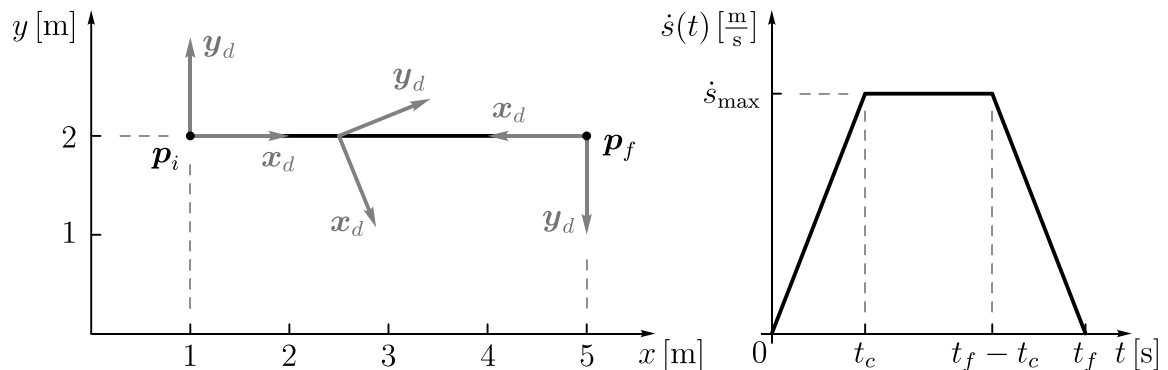
Deduce the parametric equations for the position and orientation along the trajectory, as a function of the displacement.

- b) Parametrize a função trapezoidal, ilustrada em baixo, de forma especificar a velocidade ao longo da trajetória, em função de $\dot{s}_{max}$, t_f e t_c .

Parameterize the trapezoidal function, illustrated below, in order to specify the velocity along the trajectory, as function of $\dot{s}_{max}$, t_f and t_c .

- c) Esboce a função de deslocamento $s(t)$ e determine a velocidade máxima, $\dot{s}_{max}$, em função do deslocamento total e de t_f e t_c .

Sketch the displacement function $s(t)$ and determine the maximum velocity, $\dot{s}_{max}$, as a function of the total displacement and of t_f and t_c .

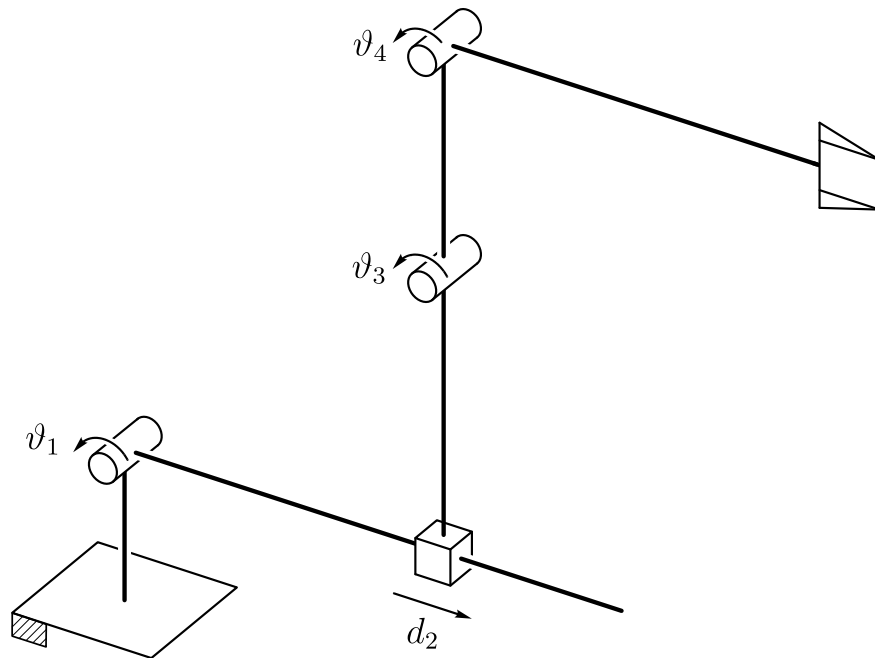


1º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2021/2022

Responda ao P1 - a) nesta folha e entregue juntamente com as suas outras repostas
Answer P1 - a) in this sheet and deliver together with your other answers

Nome (Name):

Número (Number):



i	d_i	ϑ_i	a_i	α_i
1				
2				
3				
4				

Fig. P1

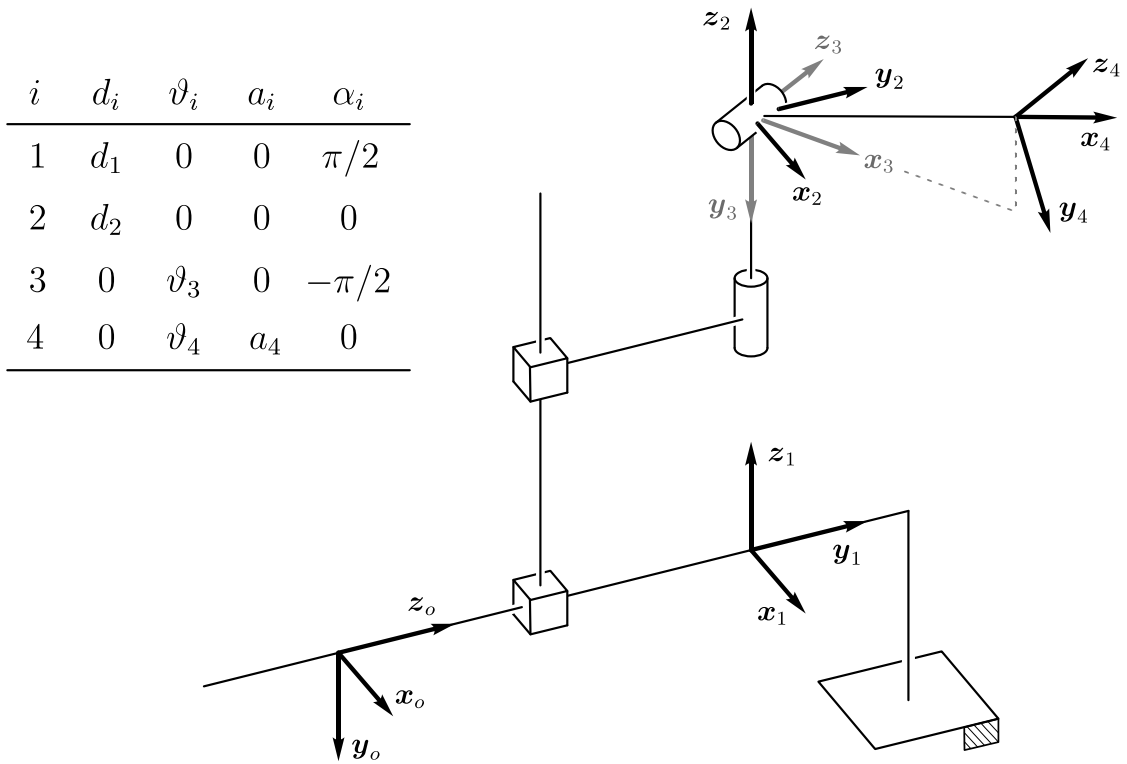


Fig. P2

Useful Formulas:

$$\mathbf{A}_i^{i-1}(q_i) = \begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & s_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_ic_{\vartheta_i} \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_is_{\vartheta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S(\mathbf{a}) \mathbf{b}$$

$$S(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{Pi} \\ \mathbf{J}_{Oi} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix} \end{cases}$$

for a *prismatic* joint

for a *revolute* joint